

edging GPT 产品研究报告

执行摘要

本报告面向产品负责人视角，对“创建一个名为 **edging GPT** 的产品并发布”这一需求做可行性研究。结论很明确：**这个方向可以做，但必须从“神秘化预测产品”转为“文化符号化自我反思与关系洞察产品”**，也就是把《周易》六十四卦作为**解释框架与可视化语言**，而不是作为未经验证的心理诊断与命定预测工具。原因在于，现有公开可核验的主流心理测量体系中，并没有被广泛接受的“64维人格/边界”标准化量表；现代量表更常见的是5因素、6因素、16因素、7因素或临床多量表结构。因此，**“64”更适合作为产品化编码层与符号层，而不宜直接宣称为心理学金标准**。同时，《周易》六十四卦本身是象数与说理系统，强调“观象”“生变化”，可以为产品提供强识别度的文化叙事，但不能自动等价为现代心理计量。¹

从产品定义看，建议将 **edging** 在本产品中解释为**“边界试探与边界管理的渐进机制”**，而不是带攻击性或操控意味的“逼近测试”。这一点尤其重要，因为英文词 **edging** 在一般词典中有“边缘、镶边、缓慢逼近”的常义，但在大众语境里也存在明确的性暗示用法；如果直接以英文名公开发布，可能在应用商店审核、广告投放、品牌公关和未成年人场景中产生内容歧义。建议正式对外名称采用“双层命名”：**edging GPT | 八卦边界实验室** 或 **edging GPT | 关系卦象引擎**，以中文副标题迅速消解歧义。²

从方法论看，最稳妥的路线是采用“三层引擎”：**问卷计量层 + 卦象映射层 + 生成解释层**。其中，问卷层用64题完成64个微维度采样；映射层把64题聚合为8个八卦主维度，再通过“内在卦 + 外在卦”的组合生成64卦；生成解释层再基于规则、概率模型和大语言模型输出“侧写卦象、关系矩阵、变化路径、下一步边界建议”。如果要加入“发展预测”，推荐使用**情景预测**而非“绝对预测”，即输出“更可能发生的趋势、触发条件和置信度”，而不是“你们一定会如何”。这样的设计比“神谕式结论”更符合心理测量规范，也更符合 AI 风险管理对**有效可靠、可解释、透明和隐私增强**的要求。³

从合规层面看，若产品在中国大陆公开上线，至少会同时触及**个人信息保护、自动化决策、生成式人工智能、深度合成内容标识、算法备案/登记、未成年人保护**等规则。如果产品支持“对目标人物侧写”，尤其是用户提供他人可识别信息、聊天记录、照片、语音或公开资料来推断对方性格与关系走向，就会显著提高合规风险：一方面，《个人信息保护法》要求处理个人信息遵循合法、正当、必要、最小范围，并对自动化决策、敏感个人信息、未成年人信息和对个人权益有重大影响的处理活动设置更高要求；另一方面，深度合成与生成式 AI 规则要求建立内容审核、投诉举报、违法处置、标识和必要的备案/登记机制。2026年7月15日起施行的《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》还特别针对持续性拟人化互动与情感陪伴服务提出监管要求，因此如果把 edging GPT 设计成“像真人一样持续陪伴并做关系判断”的 AI 角色，监管强度会进一步上升。⁴

综合来看，本报告建议的 MVP 定位是：**面向成年人、自愿参与、低风险场景的“八卦化关系与边界自测工具”**。第一阶段只做自测、双人共测、非真人对象分析和结构化边界建议；不做医疗、法律、金融、招聘、未成年人情感依赖或“替你判断第三方真实意图”的高风险功能；不支持基于偷拍、录音、私聊记录、位置轨迹等敏感数据自动侧写他人。这样既能保留文化辨识度，也能把产品从“危险的伪预测器”拉回到“有趣但可解释的反思工具”。⁵

下表给出本报告的核心判断。

议题	研究结论	产品决策建议
“64维度”是否有现成权威心理学标准	未检索到被广泛采用的现代“64维人格/边界”主流标准；现有主流量表多为 5、6、16、7 或多临床量表结构。 ⁶	将“64”作为 产品编码层 ，不要宣传成“权威心理诊断”
《周易》六十四卦是否可直接当心理量表	不可直接等同；《周易》是象数与说理系统，需额外做问卷开发与信效度验证。 ⁷	采用“文化符号 + 心理计量”的混合框架
是否适合做“发展预测”	可以做，但应是 概率化情景预测 ，不能做命定式宣判。 ⁸	输出趋势、触发条件、置信度、反事实提醒
是否允许“分析目标人物”	仅适合 共测或基于公开、低敏、可解释的观察项 的轻量模式；不宜暗中建模真实个人。 ⁹	默认只开放自测、双人共测和非人物对象分析
品牌名“edging GPT”是否存在风险	存在歧义与审核风险。 ²	对外采用中英双名并配中文副标题
上线中国大陆是否有合规门槛	有，且涉及自动化决策、深度合成、生成式 AI、未成年人、拟人化互动等多条规则。 ¹⁰	MVP 应从低风险场景切入，先做备案/登记准备和 PIA 机制

背景与目标

概念假设与未指定要素

用户需求中包含“edging”“八卦分析”“边界测试”等高解释空间概念。为了避免产品在定义上自相矛盾，最先要做的不是功能堆叠，而是**概念收口**。就“edging”一词而言，英文公共语义存在明显歧义：一方面可以解释为边缘、界限、渐进逼近；另一方面，在当代互联网语境中也有性相关含义。因此，如果产品要进入公开流通渠道，最好将其在产品内文案中解释为“**boundary edging**：边界渐进试探与自我校准”，并在首屏明确“本产品不提供性暗示内容或成人关系操控建议”。²

“八卦分析”建议采用**文化解释型定义**：即以《周易》八卦与六十四卦作为符号系统，对人、关系或事件的结构状态、张力来源、变化触发因素进行分类和描述。《周易》六十四卦由上下两组经卦重叠而成，每卦六爻，共三百八十四爻；相关研究将其概括为一种通过卦名、卦辞、卦象、爻象来“说理”“观象”“明变化”的体系。换言之，它天然适合作为**结构化叙事和变化语言**，但不是可直接套用的现代人格量表。¹¹

“边界测试”则建议采用**心理与行为边界**的中性定义，即评估个体在沟通、信任、风险暴露、亲密推进、控制欲、退出机制、信息披露、规则意识等方面的习惯阈值与容忍范围。现有心理学中，“边界”并不是只有一种定义：既有 Hartmann 的心理边界问卷，将边界理解为意识内容与外部经验之间的“薄一厚”差异，也有更广义的人际边界与自我边界讨论。已公开的相关量表和研究说明，边界是可以测量的，但**定义与分维方式高度依赖理论框架**。这也意味着，如果你要做“64 维边界测试”，必须先自己定义 64 个微维度，并完成测量学验证。¹²

下表梳理了需求中尚未指定、但会直接影响产品方案的关键要素。

未指定要素	可选假设	对设计的影响
目标用户年龄段	仅成年人；含未成年人；全年龄	若包含未成年人，需额外遵守未成年人网络保护与信息保护规则，且不宜提供情感依赖型互动。 ¹³

未指定要素	可选假设	对设计的影响
产品定位	文化娱乐；自我反思；轻心理工具；强预测工具	越靠近“强预测”，误导与自动化决策风险越高。 ¹⁴
目标对象类型	仅用户本人；双人共测；第三方侧写；“人物/事物/品牌/项目”皆可	只要涉及可识别自然人的第三方侧写，隐私与合法性要求显著提高。 ¹⁵
是否允许敏感预测	不允许；仅低风险生活建议；允许高风险决策	高风险预测不建议开放；可限制在沟通建议、节奏建议、信息边界建议。 ¹⁶
数据来源	仅问卷；问卷+文本；问卷+媒体；公开资料抓取	数据越丰富，准确率潜力越高，但合规与审计成本越高。 ¹⁷
是否拟人化	工具型解释器；陪伴型 AI；长期关系顾问	若走持续情感互动路线，可能触发拟人化互动服务规则。 ¹⁸

目标用户群体与使用场景

从市场可行性看，这类产品最适合的用户并不是“求真预言”的人群，而是三类更可持续的用户。第一类是**自我探索用户**，他们熟悉 MBTI、大五、星座或塔罗等内容，对“认识自己、看懂关系”有感兴趣。第二类是**轻关系洞察用户**，如友谊、恋爱、合伙、团队协作中的成年人，希望获得“如何推进、如何停下、如何沟通”的结构化建议，而不是教条式结论。第三类是**创作者与内容型用户**，例如用它分析角色、品牌人格、项目路线、短视频内容人格等“非自然人对象”，这类场景能显著降低敏感个人数据风险。现有相关产品案例，如中国的“测测”、国外的 Co-Star、The Pattern、Replika，都显示“自我认知、关系解读、社区讨论、AI陪伴”是长期存在的需求方向，但它们的监管风险和产品风险也明显不同：越靠近“陪伴”和“深情感依赖”，风险越高。¹⁹

基于这一判断，建议 MVP 只选择以下低到中风险场景：**自测侧写、双人共测、角色/品牌/项目侧写、团队非高风险协作洞察**。不建议首发开放“分析一个你暗恋的人真实想法”“从聊天记录判断对方是否出轨”“预测未来三个月是否分手”“判断雇员是否可靠”等高风险或侵入性场景，因为它们已经接近对第三方进行自动化评估、甚至可能对个体权益产生重大影响。²⁰

合规与伦理风险总览

这类产品的合规与伦理风险，不在于“是否使用八卦”本身，而在于**你如何收集数据、如何做自动化推断、如何呈现结论、用户会不会据此做高风险决策**。按照《个人信息保护法》，个人信息处理必须遵循合法、正当、必要和诚信原则，明确合理目的，采取影响最小的方式，并不得通过误导、欺诈、胁迫处理个人信息；对敏感个人信息、未成年人信息、自动化决策和对个人权益有重大影响的处理活动，又有更高义务。²¹

如果产品允许用户上传他人的照片、语音、聊天记录、位置轨迹、医疗或财务线索来“分析目标人物”，就极易触碰敏感个人信息红线。法律明文将**生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹**等列为敏感个人信息，并要求处理时具有特定目的、充分必要性、严格保护措施以及单独同意；处理不满十四周岁未成年人信息还需要监护人同意和专门规则。²²

此外，产品若根据问卷结果给出“推荐下一步行动”，本质上已经带有自动化决策色彩。《个人信息保护法》要求自动化决策保持透明、公平、公正；向个人进行信息推送或商业营销时应提供不针对个人特征的选项或便捷拒绝方式；对个人权益有重大影响的纯自动化决定，个人有权要求说明并拒绝。该法还要求在处理敏感个人信息、利用个人信息进行自动化决策、公开个人信息等场景下，事前进行个人信息保护影响评估，并保留报告记录。²⁰

从 AI 治理角度，NIST 的 AI 风险管理框架强调可信 AI 应具备**有效可靠、安全、透明、可解释、隐私增强、公平**等特征；WHO 和 UNESCO 也强调，AI 若用于对个人做错误诊断、错误预测、剥夺自主性或诱发依赖，会带来实质风险。对于一个会解释“关系走向”的产品，这意味着必须避免把输出包装成“真相揭示器”，而应把它包装成“结构化反思建议”。²³

理论与方法论

现有多维人格与边界测量方法比较

在现代心理测量中，**并不存在一个通行的“64维边界标准”**。本次检索覆盖的公开主流量表和原始/官方资料显示，常见结构包括：大五及其层级面向、HEXACO 六维模型、16PF 十六因素、Hartmann 边界问卷的 7 因素结构、中国本土六因素人格结构，以及 MMPI-2 这类临床多量表体系。由此可以推断：如果产品坚持“64维”，更合适的方法不是去寻找一个并不存在的现成权威，而是采用**“成熟宏观理论 + 自定义微维度展开”**的路径。

6

下表给出与本项目最相关的方法家族。

方法	维度结构	适合本产品的地方	局限	参考
BFI-2	5 大维度 + 15 facets	层级结构清晰，便于把“64题”拆成宏观维度与微观面向；适合做用户可理解的解释。	不是边界专用量表；文化符号感较弱。	24
HEXACO-PI-R	6 大维度	“诚实—谦逊”对关系推演很有价值，且跨文化研究较多。	仍非边界专用；与八卦映射需要二次设计。	25
16PF	16 根源特质	维度较细，适合做微维度设计参考；中国有长期应用。	解释复杂；商业化授权与使用边界需注意。	26
中国大五人格问卷 CBF-PI	5 维度 + 22 侧面特质	华夏语境更贴近本土表达，可为中文题项措辞提供参考。	仍不是“边界”量表；与易学映射需重新建构。	27
中国本土六因素人格结构研究	6 因素假说	提醒产品不要简单照搬西方人格框架；本土化有必要。	结构尚需具体化并转化为可商品化问卷。	28
Hartmann Boundary Questionnaire	边界薄厚与 7 因素结构	与“边界测试”概念最接近，适合借鉴边界相关题项与理论定义。	偏心理边界，不等于关系推进边界；题量较长。	12
MMPI-2	567 题，多类效度/临床量表	适合借鉴“效度控制”“夸大/掩饰检测”机制。	属临床/病理工具，不适合娱乐化产品直接移植。	29

由此，本报告建议采取**“8 个八卦主维度 + 每维 8 个微边界维度 = 64 维/64 题”**的自定义结构。与主流心理计量的关系是：八卦提供解释语言，现代量表提供题项设计、信效度验证、层级结构与效度控制的方法。这样的路径在理论上更稳。³⁰

卦象映射与推演算法的可行路线

《周易》的经典结构为本产品提供了一个天然的“64 个输出位”。六十四卦由上下两个经卦相重而成，而“易者，象也”“刚柔相推而生变化”的经典表述，意味着产品在形式上完全可以把“状态”映射成主卦，把“变化”映射成变爻与之卦。但这里必须强调：经典只提供了符号结构，不提供现代问卷分数如何映射的标准算法；算法部分必须由产品自行建立。 31

本报告推荐的映射思想是：把 64 题先聚合为 8 个八卦主维度，再把每个维度拆为“内在得分”和“外在得分”。其中，内在得分代表个体的自我驱动、边界底色与隐含阈值；外在得分代表其在真实关系中显露出来的互动方式、反馈模式和情境表现。下卦由 8 个内在维度中得分最高者确定，上卦由 8 个外在维度中得分最高者确定，于是得到 8×8 的 64 卦空间。这样的映射既保留了《周易》上下卦的结构，又不会强行把 64 个题目一题对应一卦，避免解释过度。其本质是一个层级映射器。 32

对于“变化规律与发展预测”，建议采取“主卦 + 动态线 + 情景预测”的算法约束。具体来说，主卦反映当前稳定结构；动态线反映在一段时间内最可能变化的六个行为轴；之卦反映若这些变化被触发，关系或状态将迁移到哪里。预测输出则不直接说“未来一定如何”，而是给出三类信息：最可能趋势、导致变化的触发因素、用户可控干预点。这种做法和现代预测学中强调的“场景预测、条件预测与误差意识”是一致的，也更容易满足可信 AI 对说明性和可审计性的要求。 33

数学、统计与机器学习方法的优缺点评估

真正可用的系统不会只靠“玄学规则”运行，而应采用多种方法叠加。最合理的做法不是选择单一模型，而是按任务分层：映射用规则，关系推演用概率图模型，趋势预测用时序模型，最终报告用生成模型，敏感约束用策略引擎。 34

下表给出推荐的方法栈。

方法	适用模块	优点	缺点	建议角色
规则映射	64题 → 8维 → 上下卦 → 主卦	最可解释、最容易审计、MVP 成本最低	精度上限受限，难适应长文本和复杂非线性关系	MVP 核心引擎
IRT / CFA / EFA	问卷开发与校准	可验证题目区分度、结构效度、量表一致性	需要中样本以上数据与统计能力	量表验证必选
贝叶斯网络	关系依赖、因果链式推演、缺失值推断	适合处理不确定性和多变量依赖，便于解释“为什么”。	建模与先验设计较复杂	关系推演首选
结构因果模型	干预建议、反事实问题	可回答“如果放慢推进速度会怎样”这类问题	对数据质量与因果假设要求高	二期增强
时序预测	变化路径、阶段预测	适合结合历次测验与行为日志，做趋势线与转折点检测	冷启动弱，须有时间序列数据	二期或三期
生成模型	长文本解释、风格化报告、对话追问	表达自然，适合把复杂结构变成可读结论	易幻觉，必须被规则与引用约束	解释层而非裁决层
聚类/表征学习	用户分群与报告模板优化	便于识别人群模式、提升转化	不天然可解释	运营与推荐辅助

关于这些方法的理论基础，问卷本身应遵循教育与心理测量的效度、信度、公平性要求；内容效度在量表开发中被认为是最重要的测量属性之一；贝叶斯网络在教育测评和心理观念研究中已经有成熟应用；因果推断则能把“相关”与“干预后会怎样”区分开；时序预测方法则适合用来建模发展趋势而非一次性断言。³⁵

综合而言，最优落地策略是：

- 1. **第一阶段**：规则映射 + IRT/CFA 校准 + LLM 解释；
- 2. **第二阶段**：加入贝叶斯网络做关系推演和不确定性传播；
- 3. **第三阶段**：在有纵向复测数据后引入时序预测和反事实建议。³⁶

产品设计

64题问卷的设计原则

如果把 64 题直接写成“你是不是如何如何”的娱乐小测，很快就会沦为低可信度内容产品。要避免这一点，问卷设计至少要遵循四条原则。第一，**一题一意**，每题尽量只测一个微边界维度，避免“双重问题”。第二，**可观察行为化**，尽可能让题目落到行为倾向、反应习惯和阈值感知，而不是纯抽象判断。第三，**平衡正反向条目**，防止迎合性作答和一边倒评分。第四，**结构先于卦象**，也就是先保证题项能测到想测的东西，再谈如何映射卦象。按照测量标准，量表使用与结果解释需要基于有效、可靠和与用途相符的证据；内容效度尤其要求题项在相关性、全面性和可理解性上成立。³⁷

本报告建议采用 7 点李克特量表：

1 = 非常不同意，2 = 不同意，3 = 略不同意，4 = 不确定/视情境而定，5 = 略同意，6 = 同意，7 = 非常同意。同时保留一个“不适用/无法判断”选项，不纳入平均分，但记录为缺失值，以减少被迫回答导致的噪音。对于“目标侧写”模式，题目文案改成“在你观察中，Ta 往往……”并限制为**可观察行为层级**，避免用户对他人内心状态进行过度投射。这样的 observer-report 思路，比“你猜对方在想什么”更稳妥。³⁸

64维度结构与题目分布

本报告提出的 64 维结构，不是声称它已被外部验证，而是作为**MVP 的可落地原型结构**。它将八卦视为 8 个主维度，每个维度再拆成 8 个微维度，总计 64 题。每个八卦主维度内部再分为 4 个“内在题”和 4 个“外在题”，用于后续上下卦生成。

八卦主维度	产品化含义	64 维中的 8 个微维度
乾	主动与创造边界	主动性、目标驱动、创新欲、决断速度、领导承担、竞争阈值、长期愿景、控制偏好
坤	承载与接纳边界	接纳度、耐心承载、支持意愿、现实落地、稳定维护、倾听度、协作投入、恢复韧性
震	启动与触发边界	触发敏感、行动启动、变革偏好、试错勇气、危机反应、节奏提升、冲突点火、风险发动
巽	适应与渗透边界	适应迁移、信息吸收、说服策略、柔性谈判、环境扫描、关系迂回、变通性、影响渗透
坎	风险与不确定边界	不确定容忍、警觉性、情绪波动、信任门槛、危机预案、损失厌恶、秘密处理、依赖恐惧

八卦主维度	产品化含义	64 维中的 8 个微维度
离	表达与认知边界	自我表达、叙事能力、价值清晰、模式识别、解释框架、审美感、注意需求、反思能力
艮	停止与守界边界	停止能力、规则边界、身体界限、独处需要、拒绝能力、退出阈值、节制冲动、守秘边界
兑	交换与愉悦边界	社交亲和、幽默释放、奖励敏感、反馈需求、亲密推进、交换公平、愉悦导向、共鸣表达

上表中的“乾坤震巽坎离艮兑”并非机械复制传统占筮义，而是借用八卦常见象征关系进行现代化再阐释，例如乾—主动、坤—承载、震—启动、巽—渗透、坎—风险、离—表达、艮—停止、兑—交流，这样既保留文化辨识度，也避免把古典文本强行解释成现代临床理论。传统文献中“乾为天、坤为地、震为雷、巽为风、坎为水、离为火、艮为山、兑为泽”的对应关系，是这一步产品化命名的文化来源。 ³⁹

题目示例与评分尺度

下面给出 **24 道示例题**。正式产品可以保留为 64 题，但在立项、试测和汇报阶段，先展示 24 题足以说明设计逻辑。所有题目均使用前述 7 点量表；“反向计分”题在分数处理时使用 **8 - 原始分**。

示例题	所属主维度	微维度	计分	备注
我通常会先主动定义一段关系或合作的目标。	乾	目标驱动	正向	内在题
在多数情况下，我宁愿等对方先表态，再决定是否推进。	乾	主动性	反向	内在题
当环境变化时，我会很快给出一个行动方向。	乾	决断速度	正向	外在题
我很少愿意承担“领头”带来的责任。	乾	领导承担	反向	外在题
即使别人情绪起伏较大，我也能持续承接并陪伴。	坤	耐心承载	正向	内在题
当他人需要支持时，我第一反应是先评估自己是否扛得住。	坤	支持意愿	反向中性	内在题
我更擅长把模糊想法落到具体安排上。	坤	现实落地	正向	外在题
当关系进入重复维护阶段时，我会明显失去耐心。	坤	稳定维护	反向	外在题
我对突然出现的新机会会本能地想试一下。	震	试错勇气	正向	内在题
一旦气氛变紧张，我会更愿意等局势明朗再动。	震	行动启动	反向	内在题

示例题	所属主维度	微维度	计分	备注
面对冲突，我更容易把局面推向“说开了”。	震	冲突点火	正向	外在题
某些重要决定，如果没人催，我会拖很久才启动。	震	风险发动	反向	外在题
我能很快调整自己去适应新的规则与关系节奏。	巽	适应迁移	正向	内在题
我更愿意直接讲清楚，而不是迂回影响别人。	巽	关系迂回	反向	内在题
在谈判或说服时，我更擅长慢慢建立影响而非硬碰硬。	巽	柔性谈判	正向	外在题
我常常忽略环境中那些细微但重要的变化信号。	巽	环境扫描	反向	外在题
在不确定关系里，我需要比别人更多的安全线索。	坎	信任门槛	正向	内在题
我通常不太担心“如果推进后会失控”。	坎	警觉性	反向	内在题
遇到压力时，我会提前想好最坏情况下怎么撤退。	坎	危机预案	正向	外在题
我很容易把担忧藏起来，不愿告诉别人。	坎	秘密处理	正向	外在题
我很在意一段关系中“话有没有说清楚”。	离	价值清晰/表达	正向	内在题
别人误解我时，我通常懒得再解释。	离	叙事能力	反向	内在题
我能较快看出一段互动到底在重复什么模式。	离	模式识别	正向	外在题
我需要外界频繁回应，才会感觉自己被看见。	离	注意需求	正向	外在题

继续给出另外 8 题，以覆盖“艮”“兑”两个关键边界维度：

示例题	所属主维度	微维度	计分	备注
当我觉得不舒服时，我能明确说出“到这里为止”。	艮	拒绝能力	正向	内在题
即使很累，我也很难停下来或让事情暂停。	艮	停止能力	反向	内在题

示例题	所属主维度	微维度	计分	备注
我对身体距离、个人空间和隐私边界很敏感。	艮	身体界限	正向	外在题
我退出一段关系或项目往往会拖到很后面。	艮	退出阈值	反向	外在题
我很容易通过轻松、幽默的方式拉近关系。	兑	社交亲和/幽默释放	正向	内在题
如果对方回应冷淡，我对继续互动的兴趣会明显下降。	兑	反馈需求	正向	内在题
我倾向于让互动保持轻盈，而不是一上来就沉重严肃。	兑	愉悦导向	正向	外在题
我会特别在意关系中的“给与回报是否对等”。	兑	交换公平	正向	外在题

从64题得分映射为卦象的规则

本报告建议的核心映射规则如下。它的优点是**清晰、可解释、可调参、便于 A/B 测试**。

主卦生成

设八个主维度分别为 Qian, Kun, Zhen, Xun, Kan, Li, Gen, Dui。
每个主维度 8 题，其中前 4 题为**内在题**，后 4 题为**外在题**。

- 内在得分: $I_g = \text{mean}(\text{item1}..\text{item4})$
- 外在得分: $O_g = \text{mean}(\text{item5}..\text{item8})$

然后：

- 下卦 = $\text{argmax}(I_g)$
- 上卦 = $\text{argmax}(O_g)$

组合后得到 64 卦之一。

例如：

- 下卦为“艮”，上卦为“兑” → 对应 **泽山咸**
- 下卦为“坎”，上卦为“离” → 对应 **火水未济**
- 下卦为“乾”，上卦为“坤” → 对应 **地天泰**

关于六十四卦的结构基础，即“上下两经卦组合形成六十四卦”，这是经典事实；但“把内在/外在得分映射为上下卦”是本报告提出的产品化算法，不是传统经典的固定做法。¹¹

置信度与副卦

若最高主维度与第二高主维度差值很小，例如 $\Delta < 0.35$ （7 分制下），则系统不应强行给出单一性格定论，而应同时显示：

- **主卦**

- 副卦候选
- 低置信度提示
- 推荐复测或追加问答

这符合可信 AI 对有效性、透明度和解释性的要求。 40

变爻与之卦

为了解释“变化规律”，本报告建议另外构建六条动态线，不直接等于古法占筮摇卦，而是借用“动爻”概念做现代解释：

动态线	行为主题	建议取题池
初爻	起心与靠近	主动性、触发敏感、社交亲和、信任门槛
二爻	回应与交换	倾听度、反馈需求、交换公平、稳定维护
三爻	风险与试探	风险发动、危机预案、秘密处理、试错勇气
四爻	影响与协商	领导承担、柔性谈判、说服策略、价值表达
五爻	承诺与主导	目标驱动、现实落地、规则边界、长期愿景
上爻	收束与退出	停止能力、退出阈值、节制冲动、恢复韧性

每条动态线可定义为相应题池的标准分。若某条线分数显著偏高，或与前一次测验相比变化超过阈值，就标记为“动”。再根据预先设定的线路翻转规则，生成**之卦**。这样，“变化路径”就能写成：

当前主卦 → 动爻原因 → 之卦 → 三种情景趋势

这比“你未来必然会怎样”更科学，也更方便回溯。 41

输出格式建议

为了让产品既有“卦象感”，又不失现代可读性，建议输出拆成四层：

输出层	内容	呈现方式
卦象侧写	主卦、之卦、上/下卦含义、置信度、八维雷达	文本 + 可视化卡片
关系矩阵	用户与目标在 8 个主维度的差值、共振度、摩擦点	热力图或矩阵表
变化路径	当前状态、变化触发因素、短中期三种情景	时间线 + 场景树
下一个 edging 边界建议	一个最值得试探或收缩的边界点，附安全行动建议	Action card

“下一个 edging 边界建议”不应给出操控性表述，例如“继续加压”“逼他表态”；更安全的写法是：**先做一个低风险、可撤回、征得同意的小实验**。例如：

- “在表达边界上，先做一次低强度直说，而不是积压后爆发。”
- “在亲密推进上，先增加一次公开透明的沟通，而不是测试对方底线。”
- “在停止边界上，先设定一个清晰暂停词或撤退条件。”

这种设计既保留“next edging”概念，也避免鼓励操控和侵犯他人边界。 42

模型与系统架构

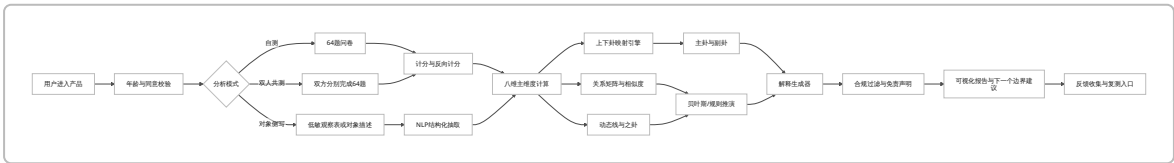
建议的技术栈与模块划分

对这类产品而言，最忌讳的是把一个大模型直接放到前台，让它“自由发挥”判断谁是什么卦、双方会不会在一起。更合理的架构是**强约束的混合系统**。前端可采用 Web 与小程序并行方案，后端用 Python/FastAPI 或 Node.js + Python 混合栈，数据层拆分为业务数据库、分析仓库和规则/知识库。模型层则分为四个模块：**NLP 理解、映射引擎、推演/预测模块、可解释性模块**。这类分层与现代生成模型、预测模型和可信 AI 架构的分工原则是一致的。 43

建议技术栈如下：

层级	推荐方案	说明
前端	Next.js / React；移动端 H5 + 小程序	便于做问卷、热力图、报告导出
接入层	API Gateway + Auth + Consent Service	用户同意、年龄门槛、风控判断前置
应用层	FastAPI / Python	适合统计建模、规则引擎与模型服务编排
数据层	PostgreSQL + Redis + 对象存储	存问卷、报告缓存、媒体文件
分析层	ClickHouse / BigQuery 类仓库	A/B、留存、问卷结构分析
知识层	卦象规则库 + 提示词模板库	保存卦名、解释模板、动爻规则
模型层	量表校准模型、BN/时序模型、LLM	规则为主，模型为辅
审计层	Prompt/response logging、PIA、案例回放	满足解释、追溯与整改需要

系统流程图



这张流程图体现的是一种“**规则先行、模型后置、合规兜底**”的设计，而不是“让大模型一把梭”。这样做的直接好处有三点：第一，可解释；第二，容易审计；第三，出现争议时能回溯是哪个维度、哪个规则、哪次输入导致了结果。 44

数据需求、标注策略与训练流程

数据上，至少应区分四类。第一类是**量表开发数据**，用于检验 64 题是否真能形成预期结构；第二类是**解释标注数据**，用于把主卦、变爻、关系模式变成中文报告；第三类是**纵向复测数据**，用于训练变化路径与趋势预测；第四类是**安全与合规标注数据**，用于识别高风险提问、未成年人、第三方画像、敏感内容和误导性预测。按照生成式 AI 规则，训练数据管理、数据标注和违法使用处置都属于必须关注的事项。 45

建议的标注策略如下：

数据集	目标	来源	标注方法
题项开发集	评估题目质量	专家讨论 + 小样本试测	内容效度访谈、Delphi、认知访谈
结构验证集	验证 8 维/64 维结构	大样本问卷	EFA、CFA、IRT
解释语料集	学习如何写报告	卦象模板 + 专家撰写案例	弱监督标签 + 模板对齐
关系结果集	学习趋势与触发因素	双人共测后的复盘问卷	时间戳标签、阶段标签
风险语料集	合规过滤	内部红队 + 政策规则	敏感数据、操控意图、未成年人标签

训练/微调流程建议如下：

1. **定义本体**：先锁定 8 个主维度与 64 个微维度；
2. **专家评审**：做内容效度与题项理解测试；
3. **试测与删题**：用统计方法淘汰区分度差或双重含义题；
4. **先上线规则版**：主卦、之卦、关系矩阵均由规则可复现；
5. **再引入概率模型**：仅在解释层引入贝叶斯或时序增强；
6. **最后再微调生成模型**：把报告风格做稳定，但不让 LLM 决定“真相”。 46

评估指标与 A/B 测试方案

问卷产品不能只看 DAU 和转化，还要看**测量质量**和**解释质量**。本项目至少要同时管理四组指标：

维度	指标	说明
测量质量	Cronbach' s α / McDonald' s ω 、重测相关、题项区分度、缺失率	检验量表是否稳定
结构质量	EFA/CFA 拟合、因子载荷、维度相关	检验 8 维结构是否站得住
解释质量	用户可理解度、可接受度、反思启发度、低争议率	检验报告是否既有用又不过度冒犯
产品质量	完成率、复测率、分享率、订阅转化、退款率	检验商业可行性
风险质量	敏感输入拦截率、错误预测投诉率、未成年人误入率、PIA 完成率	检验合规水平

A/B 测试建议重点比较以下几项：

实验项	A 版本	B 版本	目标
输出语气	神秘叙事风格	解释型风格	看哪种更能带来完成率且投诉更低
建议粒度	1 条边界建议	3 条分层建议	看哪种更可执行
卦象呈现	强传统视觉	现代数据可视化	看新用户理解成本
预测呈现	结论句	情景概率句	看信任与误导投诉差异
目标侧写入口	默认展示	需额外确认与说明	看转化与风险的平衡

从风险管理角度，“情景概率句”很可能优于“绝对结论句”，因为它更接近可信 AI 的透明表达，也更符合用户对复杂关系现实的直觉。⁴⁷

UI/UX与交互

用户输入流程

这类产品最容易做错的地方，是让用户一上来就把它当成“算命聊天框”。更好的体验路径是：**先问场景，再讲边界，再给结果**。建议首页只保留三个主入口：**自测、双人共测、对象侧写**。其中，“对象侧写”默认只开放品牌、项目、角色、文本角色、公众作品人物等非自然人对象；若分析真实人物，必须追加说明“仅基于可观察行为”“请确认你有合法权利处理相关数据”“禁止上传敏感或私密内容”。这一前置确认，既是合规要求，也是降低用户事后争议的重要 UX 设计。⁴⁸

建议流程如下：

入口	步骤	关键设计
自测	选择场景 → 64题 → 结果页 → 复测提醒	结果页先看结构，再看建议
双人共测	发起邀请 → 双方各答 64 题 → 合并报告	明示“以双方自填为准，减少投射误差”
对象侧写	选择对象类别 → 填观察表/提交描述 → 风险确认 → 报告	对真人对象增加合规提示与数据限制

问卷本身不建议做成单页滚动，而应采用**阶段式分屏**：每 8 题一个小节，对应一个八卦维度。这样用户能感受到“我正在完成一个结构化旅程”，而不是在刷流水题。第 8、16、24……题之后可以用一个轻量过渡页显示当前“主维度偏向”，以提高完成率。类似产品之所以能持续吸引用户，很大程度上依赖**过程中的反馈感**，而不是只靠最后那份报告。⁴⁹

结果展示样式与可视化草图

结果页建议采用“**一屏一主结论 + 逐层展开**”的方式。页首只显示：

- 主卦名称
- 一句现代汉语解释
- 置信度
- 当前最关键的边界议题

然后再往下展开“八维矩阵”“关系热力图”“变化路径”“建议卡片”。

可视化上，建议至少包含三种图：

图形	作用
八维雷达图	展示 8 个八卦维度强弱
关系矩阵热力图	展示用户与目标的共振/摩擦维度
变化路径时间线	展示主卦 → 动爻 → 之卦 → 下一步

一个可实现的页面草图可以是：

[主卦卡]
泽山咸 | 置信度 0.72
你当前的关系动力来自“被吸引”与“想靠近”，
但真正的风险点不在情感强度，而在边界速度。

[八维雷达图]
乾 62 | 坤 48 | 震 71 | 巽 55 | 坎 66 | 离 59 | 艮 41 | 兑 74

[关系矩阵]
共振最高：兑、震
摩擦最高：艮、坎

[变化路径]
主卦：泽山咸
动线：三、上
之卦：雷风恒
说明：若持续冲动推进但缺少停顿，关系会从“相互吸引”
转向“节奏拉长后的再协商”。

[下一个边界建议]
本周只做一次清晰表达，不追加试探。
先确认对方回应质量，再决定是否推进下一步。

这种展示比堆砌传统卦辞更适合现代用户，也更能降低“神秘但看不懂”的流失。与此同时，仍可在二级页提供“古典解释扩展”，满足文化爱好者需求。 50

报告导出格式

导出报告建议支持三种格式：**长图、PDF、分享链接**。其中 PDF 应分成“用户版”和“专业版”两种。

版本	内容	适用场景
用户版 PDF	主卦、八维画像、边界建议、简化关系矩阵	常规分享、复盘
专业版 PDF	题项分布、反向计分、维度差值、置信度、版本号、免责声明	内部咨询、B2B 试点
长图	一页总结	社交传播

特别建议在 PDF 页脚加入：

- 本次问卷版本号
- 映射引擎版本号
- 结果生成时间
- 是否包含目标侧写
- 风险级别提示
- “非医学、法律、金融、雇佣决策依据”声明

这样做有助于可追溯，也更方便后续 A/B 实验与客服处理。 51

风险控制与合规

个人数据、敏感内容与第三方侧写的红线

这类产品的首要红线是：**不鼓励、不默认、不便利化对第三方自然人的隐蔽画像**。如果用户只是想分析一个品牌、项目、动画角色、公众作品人物，数据风险相对可控；但如果用户想分析“身边某个人”，产品就必须把规则写得非常明确。《个人信息保护法》要求收集和处理个人信息遵循目的明确、最小必要、公开透明、影响最小等原则；对敏感个人信息和未成年人信息的处理，还必须满足更严格条件。⁵²

因此，建议将对象分析分级：

等级	对象类型	是否建议开放	控制措施
低风险	品牌、项目、角色、事件、文本风格	建议开放	无需真人隐私数据
中风险	双方自愿共测的真实关系对象	建议开放	双方独立同意与各自作答
高风险	用户单方面分析某个可识别真人	仅限极简观察项	禁止上传敏感数据，禁止命定结论
禁止	偷拍照片、语音模仿、私聊抓取、位置轨迹、未成年人情感对象	不开放	直接拦截并提示规则

如果产品还支持图像、语音、智能对话生成等功能，那么深度合成规则进一步要求：训练数据中含个人信息时要遵守个人信息保护规定；若涉及人脸、人声等生物识别编辑，应提示用户依法告知被编辑者并取得单独同意；智能对话、智能写作等文本生成服务在可能导致公众混淆或误认时，应在合理位置进行显著标识。⁵³

避免误导性预测的产品机制

“发展预测”是此类产品最有吸引力、也最危险的功能。为了避免误导，建议从产品层面强制落实三条约束。

第一，用**“趋势”替代“命运”**。结果文案应写成“更可能发生什么、在什么条件下发生、有哪些反向路径”，而不是“你们注定分开/必成伴侣”。第二，**输出不确定度**。包括主卦置信度、副卦候选、触发条件、数据充分性提示。第三，**在高风险场景下自动降级**。例如涉及心理疾病、自伤、暴力、违法、财务投资、医疗、未成年人关系时，系统不再给出“卦象预测”，而是只提供安全建议和求助链接。可信 AI 与国际伦理框架都强调，有效性、透明性和避免伤害不能只写在政策里，而要内嵌到系统里。⁵⁴

建议的文案策略如下：

不建议文案	建议文案
你们三个月内大概率会分手	当前模式若持续不调整，短期内关系波动风险升高
Ta 正在隐瞒你	你感知到的信息不对称较高，但这不足以证明具体事实
继续加压测试边界	建议先进行一次低风险、明确、可撤回的沟通实验
你天生不适合亲密关系	你在“停止能力/信任门槛”维度上更谨慎，这会影响推进节奏

免责声明、用户同意与可追溯设计

产品需要把“用户同意”做成真正的流程，而不是开屏弹窗走过场。至少需要三层说明：

- 1. **基础同意**：说明本产品是文化符号化反思工具，不构成医学、法律、金融、投资、雇佣或心理诊断建议；
- 2. **数据同意**：说明收集哪些数据、用于什么目的、保存多久、怎样删除；
- 3. **第三方同意**：若涉及真实第三方侧写，说明你只能在合法、必要、低敏的前提下使用可观察信息。

为了满足审计与争议处理，还建议做“**结果可追溯包**”。每一份报告都保存以下元信息：

- 问卷版本号
- 规则库版本号
- 模型版本号
- 使用的数据类型
- 风险过滤是否触发
- 关键得分维度
- 结果生成时间
- 用户撤回/删除路径

《个人信息保护法》要求个人信息处理者为个人提供查阅、复制、更正、删除、解释说明等权利路径；发生泄露、篡改、丢失风险时还须采取补救与通知机制。系统若从一开始就按“可删除、可解释、可审计”去建，后续成本会低很多。

中国大陆上线的重点合规清单

结合现行规则，这类产品在中国大陆公开发布时，至少应做以下检查：

合规主题	关键要求	关联来源
个人信息处理	合法、正当、必要、最小必要、透明告知	57
自动化决策	透明、公平、公正；重大影响可要求说明与拒绝	58
敏感信息	特定目的、充分必要、严格保护、单独同意	59
未成年人	监护人同意、专门处理规则、未成年人保护功能	13
个人信息影响评估	处理敏感信息、自动化决策、公开信息等需事前 PIA	60
生成式 AI	违法使用处置、投诉举报、安全稳定服务	61
深度合成	标识、审核、日志、备案/安全评估条件	53
备案/登记	具舆论属性或社会动员能力的生成式 AI 或其应用需备案/登记并公示	62
拟人化互动	若做持续情感互动/陪伴，2026-07-15 起适用专门办法	18
网络数据安全	数据分类分级、平台责任、跨境与安全义务	63

发布与运营

MVP 功能清单

如果把首版做得太大，风险与复杂度会同时爆炸。最佳 MVP 不是“什么都能分析”，而是“**自测极稳、双人共测可用、对象分析保守、报告很强**”。

建议 MVP 功能如下：

功能	是否建议进入 MVP	原因
64题自测	是	核心数据源，低风险
双人共测	是	高复测率和传播性，且合规性相对更强
主卦/之卦报告	是	差异化核心
8维雷达+关系矩阵	是	解释力强
下一个边界建议	是	可行动价值高
对象侧写	有条件进入	仅开放角色/品牌/项目等低风险对象
文本自由描述输入	有条件进入	需强过滤与提示
图片/语音分析	否	直接抬高敏感信息与深度合成复杂度
陪伴式长对话角色	否	容易触发拟人化互动高风险规则
高风险预测	否	易误导，投诉与监管风险大

里程碑时间表

以下时间线是一个现实可执行的节奏，前提是团队至少包含：产品、前端、后端、数据分析/算法、设计、法务/合规兼职支持。

阶段	建议周期	产出
定义期	2 周	明确 8 维本体、64 微维度、使用边界、品牌文案
量表开发期	4 周	64 题初版、专家评审、用户访谈、内容效度修订
原型期	4 周	自测/双人共测原型、主卦映射引擎、结果页
试测期	4-6 周	小样本试测、题项删改、统计验证、灰测反馈
Beta 上线期	4 周	订阅、导出报告、基础风控、投诉机制
优化期	持续	贝叶斯推演、复测趋势、模板升级、渠道增长

如果你要在中国大陆正式公开上线，建议把**PIA、隐私政策、用户协议、未成年人策略、模型备案/登记准备**并行推进，而不是等功能做完再补。2026 年针对 AI 应用乱象的专项整治，已经把**未履行备案登记义务、标识不到位、训练语料安全不足**列为重点整治方向。 64

定价与商业化模式

商业化方面，最稳的打法不是靠一次性买断，而是“工具订阅 + 报告增值 + B2B 场景试点”。

模式	建议内容	适配度
Freemium	免费看简版主卦；付费解锁完整八维报告与变化路径	高
订阅制	月/季/年会员，含复测、双人共测、历史对比	高
单次付费	购买双人关系报告、项目/品牌人格报告	中
企业版	团队沟通风格与边界协作工作坊	中高
内容版	专题报告、节气/周期专题	中

从同类产品观察看，“测测”已经形成**社区 + 测试 + AI 问答 + 会员订阅**的综合模式；国外的 Co-Star 和 The Pattern 则证明“关系解读”和“人格化内容”本身具备传播性；Replika 则提醒了长期陪伴型 AI 在隐私、青少年保护和情感依赖上的高风险。对 edging GPT 来说，商业化最佳路径不是复制 Replika，而是更接近“测测 + The Pattern”的中间地带。 ⁶⁵

在没有外部竞品价格系统比价的前提下，本报告给出**建议性定价**，而非市场事实陈述：

层级	建议价格	内容
免费版	0 元	简版主卦、1 条建议、有限复测
基础会员	19-29 元/月	完整报告、双人共测、历史对比
深度报告	29-49 元/次	关系矩阵、变化路径、PDF 导出
企业试点	按席位或项目报价	团队沟通边界训练营

推广渠道与增长指标

增长上，最值得押注的不是传统硬广，而是“**可分享的洞察内容**”。这类产品天然适合：

- 小红书/抖音的“关系卦象截图”
- 微信长图分享
- 社群共测
- 节气/阶段性复测
- 情侣、闺蜜、搭子、项目组的双人体验
- IP 角色、品牌人格、热门事件“卦象解读”内容传播

但传播时必须非常注意文案边界：可宣传“看见你当前的关系节奏”，不要宣传“识破他人的真实想法”；可宣传“下一步边界建议”，不要宣传“教你拿捏别人”。这不仅是品牌选择，也是合规选择。 ⁴²

建议重点监测以下迭代指标：

类别	指标
获客	首次完成率、注册转化率、分享率、自然新增率
留存	7 日留存、30 日留存、复测率、双人共测回流率

类别	指标
商业	会员转化率、ARPPU、报告购买率、退款率
质量	结果有用性评分、争议率、工单率、被误解率
风险	敏感输入触发率、未成年人触发率、第三方侧写拦截率、投诉闭环时长

附录

推荐参考文献与优先检索来源

以下来源按“中文优先、原始权威优先、可落地优先”原则排序，适合作为后续 PRD、法务、算法、内容团队共同使用的资料池。

类别	优先来源	用途
中国法律法规	中国人大网、中央网信办、中国政府网、司法部	个人信息、自动化决策、生成式 AI、深度合成、网络数据安全、未成年人规则。 ⁶⁶
易学原始与权威解读	国家哲学社会科学文献中心、国家社科基金网站相关文章、智慧普法相关文章、国学原典平台	理解六十四卦、卦象、象数与变化语言。 ⁶⁷
心理测量标准	AERA/APA/NCME 《Standards for Educational and Psychological Testing》、COSMIN 指南	问卷开发、效度、信度、解释责任。 ³⁷
人格量表资料	BFI-2、HEXACO 官方站、16PF 资料、中国大五人格原始论文、中国本土人格结构研究	建立 8 维/64 维的现代测量学参考底座。 ⁶⁸
边界测量资料	Hartmann Boundary Questionnaire 相关论文	让“边界测试”不至于纯概念化。 ¹²
AI 风险治理	NIST AI RMF、UNESCO AI Ethics、WHO AI Ethics	输出可信、可解释、反误导的结果体系。 ⁶⁹
预测与因果方法	Hyndman 预测教材、Pearl 因果推断、贝叶斯网络教育测评研究	变化路径、场景预测、反事实建议。 ⁷⁰

相关产品案例

以下案例不意味着应当直接模仿，而是为**市场定位、功能拆分和风险边界**提供参照。

产品	主要特征	对 edging GPT 的启示
测测	自我认知、性格测试、AI 问答、双人分析、社区与会员模式。 ⁷¹	说明“测试 + 报告 + 社区 + 轻 AI”在中文市场可跑通
Co-Star	用占星做个体与关系解读，强调“关系之谜”的内容表达。 ⁷²	说明符号系统也能做高传播，但内容口吻要强风格化
The Pattern	强调 life patterns 与 relationship patterns，带心理说辞。 ⁷³	说明“模式识别式关系报告”非常适合本项目借鉴

产品	主要特征	对 edging GPT 的启示
Replika	拟人化陪伴与情感连接突出，但也伴随隐私与未成年人监管争议。 ⁷⁴	提醒 edging GPT 不宜过早走“长期亲密陪伴型 AI”路线

最终建议

如果把本项目作为一个真正要上线的产品来判断，本报告给出的最终建议是：

可以立项，但必须满足以下四个前提：

前提	说明
重新定义产品定位	从“预测别人/拿捏关系”改为“文化符号化自我与关系反思工具”
先做问卷，再做玄学包装	先完成 64 题的本土设计与测量验证，再做卦象语言层
强制合规前置	默认不开放高风险第三方真人侧写，不做敏感预测
系统上采用混合架构	规则引擎决定结构，AI 只负责解释与追问

如果这四点不能同时满足，那么 **edging GPT** 很容易从“有特色的文化科技产品”滑向“高争议、低可信、易投诉的伪预测应用”。反过来，如果你愿意把它设计成**可解释、可审计、低风险、强美学、强分享、强复测**的产品，它会非常有机会在“轻心理 × 文化符号 × AI 报告”这一交叉地带形成差异化。⁷⁵

¹ ⁷ ¹¹ ³² ⁶⁷ 《周易》法律思想四题_智慧普法平台

https://legalinfo.moj.gov.cn/zhfxfzwh/fzwhfsgs/202411/t20241108_509259.html?utm_source=chatgpt.com

² <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/edging>

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/edging>

³ ²³ ⁴⁰ ⁴⁴ ⁴⁷ ⁵¹ ⁵⁴ ⁶⁹ ⁷⁵ <https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/3-sec-characteristics/>

<https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/3-sec-characteristics/>

⁴ ²¹ ⁵² ⁵⁵ ⁵⁷ ⁶⁶ 中华人民共和国个人信息保护法

https://www.npc.gov.cn/WZWSREL25wYy9jMi9jMzA4MzQvMjAyMTA4L3QyMDIxMDgyMF8zMTMwODgwaHRtbD9yZWY9NzEy?utm_source=chatgpt.com

⁵ ⁴² <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>

<https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>

⁶ ²⁵ ⁶⁸ The HEXACO Personality Inventory - Revised

https://hexaco.org/?utm_source=chatgpt.com

⁸ ³³ ⁴¹ ⁷⁰ <https://otexts.com/fpp3/>

<https://otexts.com/fpp3/>

⁹ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁷ ²⁰ ²² ⁴⁸ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm

https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm

¹⁰ 互联网信息服务算法推荐管理规定

https://www.cac.gov.cn/2022-01/04/c_1642894606364259.htm?utm_source=chatgpt.com

¹² Hartmann's Boundaries Questionnaire: Measuring ... - PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9833613/?utm_source=chatgpt.com

¹³ https://www.cac.gov.cn/2023-10/24/c_1699806932316206.htm
https://www.cac.gov.cn/2023-10/24/c_1699806932316206.htm

16 https://www.ncdirindia.org/Downloads/WHO_AI_Ethics.pdf
https://www.ncdirindia.org/Downloads/WHO_AI_Ethics.pdf

¹⁸ https://www.cac.gov.cn/2026-04/10/c_1777558395078289.htm
https://www.cac.gov.cn/2026-04/10/c_1777558395078289.htm

19 49 65 71 <https://apps.apple.com/cn/app/%E6%B5%8B%E6%B5%8B-%E5%BF%83%E7%90%86%E6%83%85%E6%84%9Fai%E9%97%AE%E7%AD%94%E7%A4%BE%E5%8C%BA/id756771906>
<https://apps.apple.com/cn/app/%E6%B5%8B%E6%B5%8B-%E5%BF%83%E7%90%86%E6%83%85%E6%84%9Fai%E9%97%AE%E7%AD%94%E7%A4%BE%E5%8C%BA/id756771906>

24 The next Big Five Inventory (BFI-2): Developing and ...
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27055049/?utm_source=chatgpt.com

26 <https://casjob.com/index.php?id=554&menu=303>
<https://casjob.com/index.php?id=554&menu=303>

27 <https://www.personpsy.org/uploadfiles/file/%E6%9D%82/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BA%94%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E9%97%AE%E5%8D%B7https://www.personpsy.org/uploadfiles/file/%E6%9D%82/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BA%94%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E9%97%AE%E5%8D%B7>

28 <https://journal.psych.ac.cn/xlkxjz/EN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=1080>
<https://journal.psych.ac.cn/xlkxjz/EN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=1080>

29 MMPI-2

https://www.upress.umn.edu/test-division/mmpi-2/?utm_source=chatgpt.com

30 35 37 38 https://www.testingstandards.net/uploads/7/6/6/4/76643089/standards_2014edition.pdf
https://www.testingstandards.net/uploads/7/6/6/4/76643089/standards_2014edition.pdf

31 50 宣守有宣夙思：易卦符号系统的文化内涵和价值意蕴
https://www.nopss.gov.cn/n1/2021/0906/c219544-32218622.html?utm_source=chatgpt.com

34 43 <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
<https://arxiv.org/abs/1706.03762>

36 <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00332941221146711>
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00332941221146711>

39 <https://www.guoxue.com/?p=1394>
<https://www.guoxue.com/?p=1394>

45 61 生成式人工智能服务管理暂行办法
https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm?utm_source=chatgpt.com

46 <https://www.cosmin.nl/wp-content/uploads/COSMIN-methodology-for-content-validity-user-manual-v1.pdf>

53 https://www.cac.gov.cn/2022-12/11/c_1672221949354811.htm
https://www.cac.gov.cn/2022-12/11/c_1672221949354811.htm

56 中华人民共和国个人信息保护法
https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm?utm_source=chatgpt.com

62 https://www.cac.gov.cn/2026-01/09/c_1769688009588554.htm

https://www.cac.gov.cn/2026-01/09/c_1769688009588554.htm

63 https://www.cac.gov.cn/2024-09/30/c_1729384452307680.htm

https://www.cac.gov.cn/2024-09/30/c_1729384452307680.htm

64 https://www.cac.gov.cn/2026-04/30/c_1779289298718765.htm

https://www.cac.gov.cn/2026-04/30/c_1779289298718765.htm

72 <https://www.costarastrology.com/>

<https://www.costarastrology.com/>

73 <https://www.thepattern.com/>

<https://www.thepattern.com/>

74 https://replika.com/?srsltid=AfmBOoqv-W5wy4IN13woKVR7FAgyMN_3dp3lnzi9XVXJeCly2S5otHlB

https://replika.com/?srsltid=AfmBOoqv-W5wy4IN13woKVR7FAgyMN_3dp3lnzi9XVXJeCly2S5otHlB